

ADVENTURE DESIGN

차량 기능 개선 시스템

어드벤처 디자인 4주차 발표



Arduino
project

어드벤처디자인 5조. 김태윤, 박준홍, 정영준, 한예원



PRESENTATION
GUIDELINES

01 주제 소개

- 문제 상황

02 측면 충돌 방지 시스템

- 진짜 문제 정의
- 문제 해결 기법
- 시스템 구체화
- 아두이노 구현

03 성에 방지 장치

- 진짜 문제 정의
- 문제 해결 기법
- 장치 구체화
- 아두이노 구현

주제 소개

"차량 기능 개선 시스템"

1. 측면 충돌 방지 시스템

2. 성에 방지 장치



GUIDELINES

주제 소개

측면 충돌 방지 시스템

성에 방지 장치





GUIDELINES

주제 소개

측면 충돌 방지 시스템

성에 방지 장치

문제 상황

차량이 운행하는 과정에 있어 다양한 문제 상황을 고려해본 결과, 각종 사고를 일으킬 만한 요소들을 고려



측면 충돌 방지 시스템



성에 방지 장치



GUIDELINES

주제 소개

측면 충돌 방지 시스템

성에 방지 장치

"측면 충돌 방지 시스템"

문제 해결 기법 - 모순 행렬

TRIZ40
by SolidCreativity

EN | DE | FR

Menu

1) Set the contradiction to solve

4: Length of stationary

16: Durability of non moving obj.

공학 변수

The TRIZ Matrix proposes the following Principles to solve this contradiction:

- 1: Segmentation
- 10: Preliminary action
- 35: Parameter changes

공학 변수 : 고정된 물체의 길이, 고정된 물체의 작동기간 (내구성)

10번) 사전 조치 : 충돌 직전에

35번) 속성 변환 : 문을 고정

>> 하차 시에 문이 다른 것과 충돌하는 것을 예방하기 위해 충돌 직전에 문 고정



GUIDELINES

주제 소개

측면 충돌 방지 시스템

성에 방지 장치

"측면 충돌 방지 시스템"

문제 해결 기법 - 모순 행렬

6번) 다용도 : 문콕 사고, 하차 시 충돌 사고, 운전 중 문열림 사고 예방

>> 다양한 사고를 하나의 장치만으로 예방할 수 있도록 설계

28번) 기계 시스템 : 자동 변속기의 변환

>> 평소 운행 중에 기존의 자동차 변속기의 변환을 이용해 D와 R일 때 문을 고정

24번) 매개체 : 정전식 터치 센서, 충격 감지 센서

>> 교통 사고의 경우, 문이 열리지 않는 상황 발생 시 정전식 터치 혹은 충격 감지 센서를 이용해 고정 모드를 자동으로 해제할 수 있게 설계



GUIDELINES

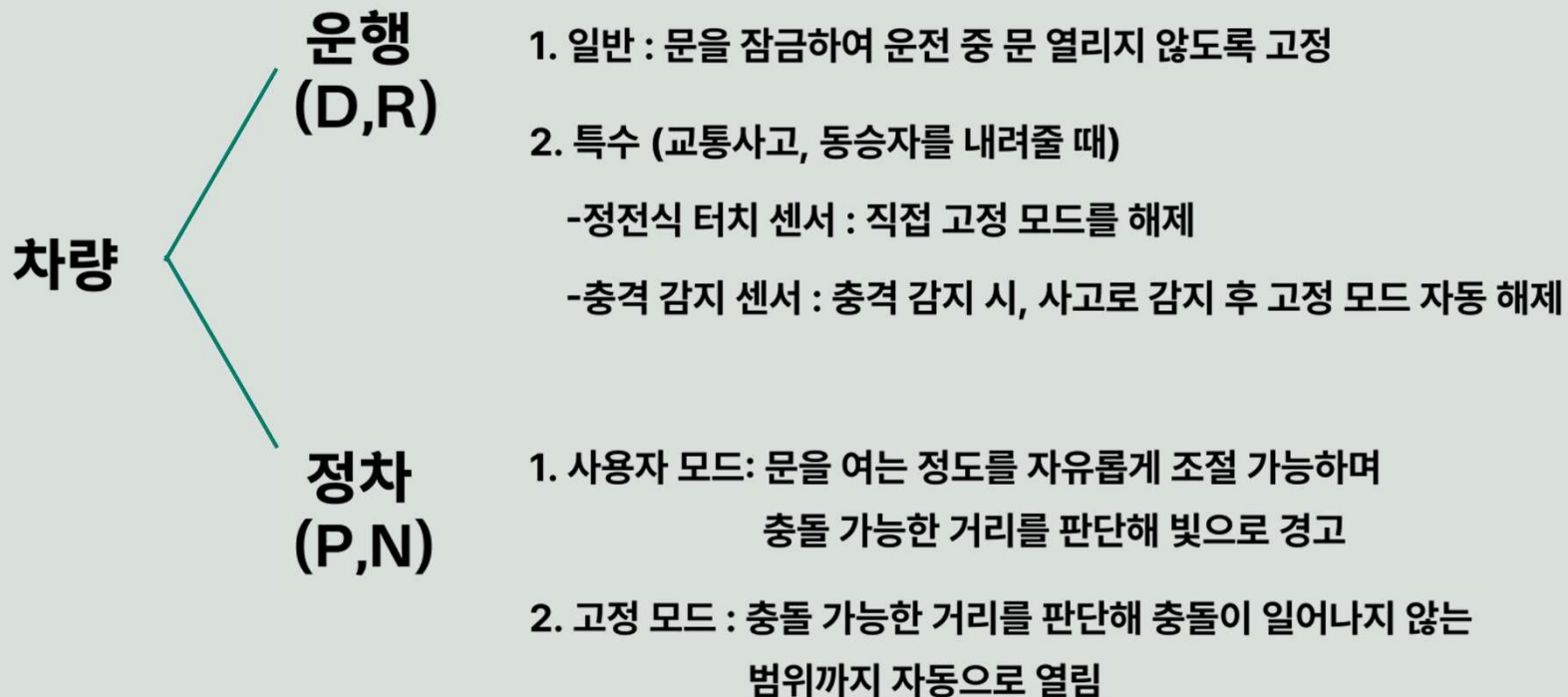
주제 소개

측면 충돌 방지 시스템

성에 방지 장치

"측면 충돌 방지 시스템"

시스템 구체화





GUIDELINES

주제 소개

측면 충돌 방지 시스템

성에 방지 장치

"측면 충돌 방지 시스템"

아두이노 구현

1. 거리 감지



✓ 초음파 센서



✓ 장애물 감지적외선 IR 송수신 센서



GUIDELINES

주제 소개

측면 충돌 방지 시스템

성에 방지 장치

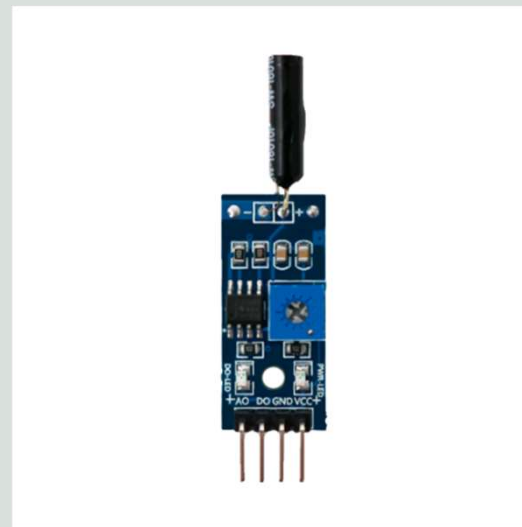
"측면 충돌 방지 시스템"

아두이노 구현

2. 운행 중 특수모드



✔ 정전식 터치 센서



✔ 충격 감지 센서



GUIDELINES

주제 소개

측면 충돌 방지 시스템

성에 방지 장치

"측면 충돌 방지 시스템"

아두이노 구현

3. 정차 중 모드 전환



✔ 택트 스위치

4. 문 열림 방식



✔ 서보 모터



GUIDELINES

주제 소개

측면 충돌 방지 시스템

성예 방지 장치

"성예 방지 장치"

진짜 문제 정의

✓ WHY?

급한 상황과 안전 불감증에서 비롯된 안일한 생각으로
성예를 제거하지 않아 시야가 차단되어 사고 발생

✓ WHAT?

시동이 꺼져있을 경우에도 성예가 생기지 않도록
방지하는 장치를 개발





GUIDELINES

주제 소개

측면 충돌 방지 시스템

성에 방지 장치

"성에 방지 장치"

문제 해결 기법 - SCAMPER 방식

P (용도 변경) : 성에 제거가 아닌 성에 방지로 용도 변경

>> 성에가 생기기 쉬운 외부 환경에 도달하였을 때, 와이퍼나 히터를 가동하여 물 제거

S (대체) : 물이 얼기 어려운 환경의 창문, 물방울이 얼기 전에 흘려보내는 창문으로 대체

>> 어는 점이 낮은 액체를 뿌려 물이 어는 시간을 지연, 표면 장력을 크게 하는 나노기술 활용(연잎)



GUIDELINES

주제 소개

측면 충돌 방지 시스템

성에 방지 장치

"성에 방지 장치"

장치 구체화



주변 환경 측정

물방울과 온도, 습도, 조도를 측정하여 성에가 생기기 쉬운 환경을 감지



액체 분사

물의 어는 점을 낮추어 주는 물질을 분사하여 성에가 생기는 시간을 지연



물방울 제거

히터를 가동하거나 기울기를 이용해 물방울이 떨어지도록 하여 제거

* 차량의 액세서리 모드로 이용하여 시동이 꺼져 있는 상태에서도 작동할 수 있도록 설계



GUIDELINES

주제 소개

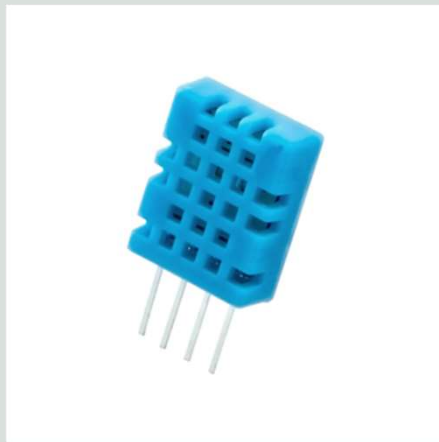
측면 충돌 방지 시스템

성에 방지 장치

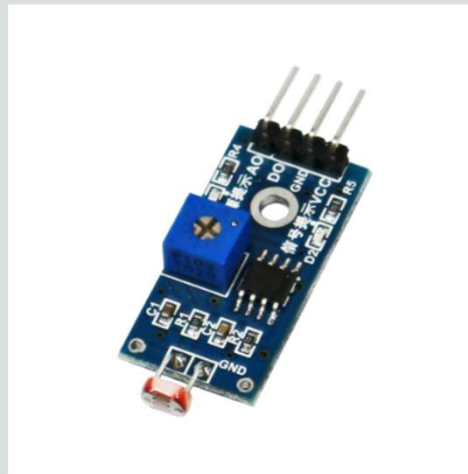
"성에 방지 장치"

아두이노 구현

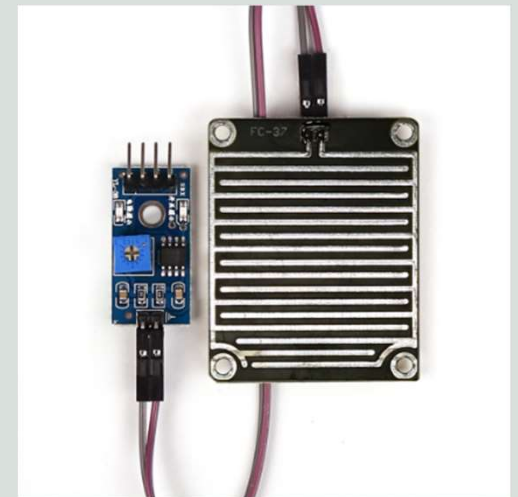
1. 주변 환경 측정



✔ 온습도 센서



✔ 조도 센서



✔ 빔물, 물방울 감지 센서 모듈



GUIDELINES

주제 소개

측면 충돌 방지 시스템

성에 방지 장치

"성에 방지 장치"

아두이노 구현

2. 액체 분사



✓ 워터 펌프 모터

3. 물방울 제거



✓ PTC 히터 모듈

감사합니다 :]